

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -2x + 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 4$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 10 m và chiều sâu 1,8 m. Người ta dùng một máy bơm có công suất $30 \text{ m}^3/\text{giờ}$ để bơm nước vào bể. Hỏi sau bao lâu thì bể bơi được bơm đầy nước?

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai đội công nhân cùng sửa một đoạn đường trong 6 ngày thì hoàn thành. Nếu đội 1 làm trong 3 ngày rồi nghỉ, đội 2 làm tiếp một mình trong 4 ngày nữa thì cả hai đội sửa được $\frac{2}{3}$ đoạn đường. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội sửa xong đoạn đường trong bao nhiêu ngày?

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$ ($AB < AC$). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ và $AEHF$ nội tiếp.
b) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $\triangle ABD \sim \triangle AKC$ và $AB \cdot AC = AD \cdot 2R$.
c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh: H, M, K thẳng hàng và $OM = \frac{1}{2}AH$.

Bài 6 (0,5 điểm). Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh: $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2} \geq \frac{3}{2}$.

--- HẾT ---